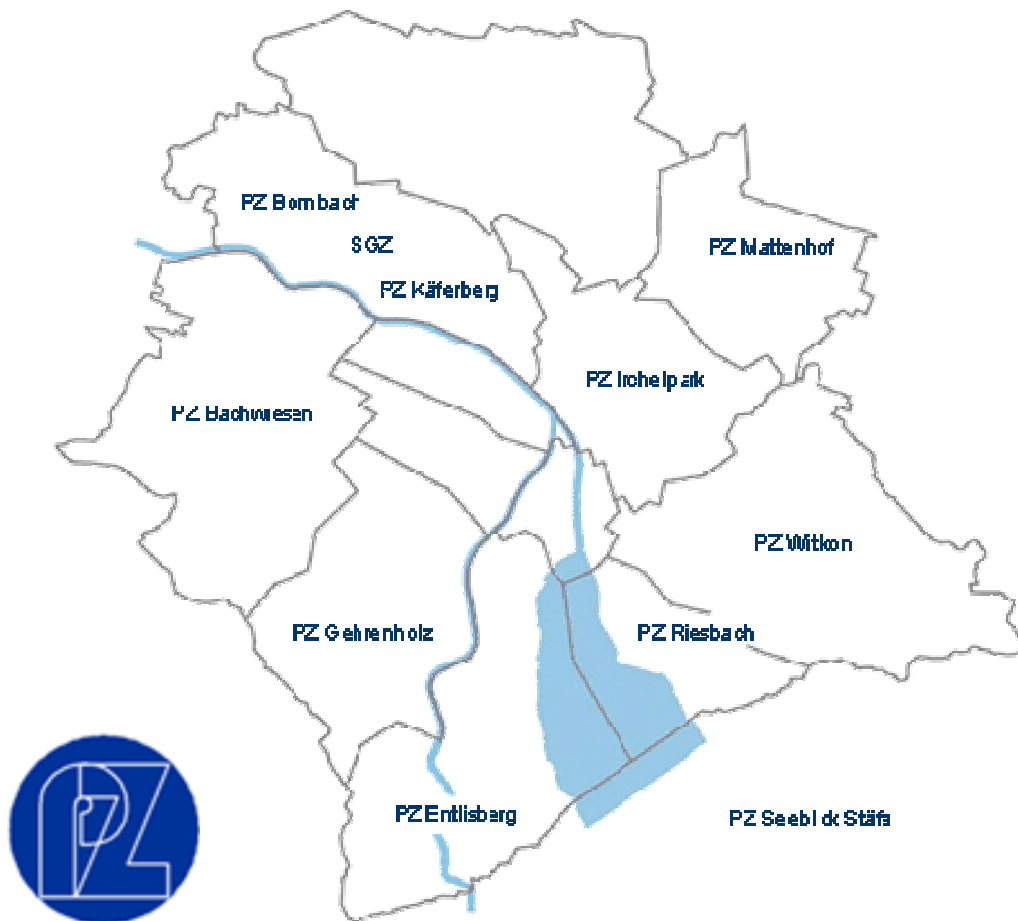




Pflegezentren der Stadt Zürich



Standard Gebäudeautomation

Version: 1.0
Dokumentdatum: 10. Juni 2005

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Ausgangslage	3
1.2	Zweck des Dokuments	3
1.3	Gültigkeitsbereich und Anwendung	3
1.4	Mitgeltende Dokumente	3
2	Grundsätze, Rahmenbedingungen	4
2.1	Leitidee	4
2.2	Technische Betriebsführung.....	4
3	Funktionale Anforderungen.....	4
3.1	Gebäudetechnische Anlagen	4
3.2	Raumautomation.....	5
3.3	Bedienung.....	5
3.4	Überwachung, Alarmierung	6
3.5	Verbrauchsmessungen	7
4	Systemanforderungen.....	7
4.1	Systemtopologie.....	7
4.2	Automationsstationen (AS).....	9
4.3	Automations-Netzwerk	9
4.4	Alarmserver.....	9
4.5	Verbrauchsmessungen	9

Impressum

Redaktion und Herausgabe	Amt für Hochbauten der Stadt Zürich Fachstelle Energie und Gebäudetechnik Thomas Kessler
Mitarbeit, Unterstützung	Pflegezentren der Stadt Zürich: Erwin Zehnder, Regula Pfenninger, Daniel Jegerlehner, Christian Berli Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich: Daniel Zbinden, René Büttiker, Jenö Hajas Amt für Hochbauten der Stadt Zürich: Bernhard Rüegger, Jürg Seiler



1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Dienstabteilung Pflegezentren der Stadt Zürich, kurz PZZ genannt, gehört zum Gesundheits- und Umweltdepartement GUD der Stadt Zürich. PZZ umfasst die zehn städtischen Pflegezentren und die Schule für Berufe im Gesundheitswesen SGZ. Die Pflegezentren sind medizinisch-pflegerische Einrichtungen und Wohnstätten in einem und werden mit grosser Fachlichkeit und Professionalität geführt. Sie stehen Patientinnen und Patienten offen, die in einem wohnlichen Umfeld innerhalb eines angenehmen sozialen Gefüges nicht nur intensiv gepflegt und betreut, sondern auch von den leitenden Ärztinnen und Ärzten behandelt werden. PZZ ist die grösste Institution dieser Art in der Schweiz und beschäftigt rund 1'800 Voll- und Teilzeitangestellte. Für die stationäre Pflege stehen über 1'500 Betten und in den Tageszentren rund 65 Plätze zur Verfügung.

Einen besonderen Schwerpunkt setzt PZZ beim bedarfs- und zeitgerechten Wohnen. Im stationären Bereich werden wohnliche Zimmer mit unterschiedlicher Anzahl Betten (Einer- bis Vierer-Zimmer) mit oder ohne Nasszelle (Zimmer mit WC/Lavabo evtl. Dusche) angeboten. Zur Verbesserung der Komfortsituation wird der Anteil an Einer- und Zweierzimmern mit Nasszellen durch laufende Sanierungen ständig erhöht.

Um der Nachfrage und den sich ändernden Bedürfnissen gerecht zu werden, sind in den verschiedenen Pflegezentren laufend Erneuerungen, Umbauten und Erweiterungen erforderlich. Diese Baumassnahmen werden vom Amt für Hochbauten als Baufachorgan im Auftrag der Immobilien-Bewirtschaftung als Eigentümerversprecherin durchgeführt.

1.2 Zweck des Dokuments

In der Vergangenheit wurden bei den Einrichtungen der Gebäudeautomation (auch als Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik – MSRL – bezeichnet) unterschiedliche Konzepte und Ausbaustandards realisiert. Das vorliegende Dokument definiert diesbezüglich einheitliche Vorgaben für alle neuen Bauvorhaben.

1.3 Gültigkeitsbereich und Anwendung

Der Standard ist verbindlich für alle Neubauten und Gesamterneuerungen sowie bei weitgehendem oder vollständigem Ersatz der Gebäudeautomationssysteme. Da solche Vorhaben in der Regel in mehreren Etappen ausgeführt werden, ist jeweils ein Konzept für die "Migration" der bestehenden Systeme auszuarbeiten.

Bei Teilerneuerungen sowie kleineren Umbauten oder Erweiterungen sind die Massnahmen im Bereich Gebäudeautomation im Sinne dieses Standards und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit und Wirtschaftlichkeit festzulegen.

Die Umsetzung des Standards erfordert in jedem Fall eine projektspezifische Planung. Diese soll durch einen ausgewiesenen Fachingenieur für Gebäudeautomation erfolgen.

1.4 Mitgeltende Dokumente

Für die Projektierung von gebäudetechnischen Einrichtungen bei städtischen Bauvorhaben sind die *Richtlinien Gebäudetechnik* des Amtes für Hochbauten allgemein verbindlich (können unter www.ahb.stzh.ch heruntergeladen oder bei der Fachstelle Energie und Gebäudetechnik des AHB bezogen werden).

Bei komplexeren Vorhaben wird überdies in der Regel ein projektspezifisches *Pflichtenheft Gebäudetechnik* erstellt.

Allfällige Widersprüche zwischen diesem Standard und den obgenannten Dokumenten sind mit der Fachstelle Energie und Gebäudetechnik des AHB zu klären.

2 Grundsätze, Rahmenbedingungen

2.1 Leitidee

Aufgrund seiner Grösse und Komplexität verfügt ein Pflegezentrum meist über eine Vielzahl technischer Anlagen, die über mehrere Gebäude verteilt sind. Ein einheitliches, durchgängiges Gebäudeautomationssystem (GA-System) soll als Plattform für die Integration all dieser Anlagen dienen und damit die Voraussetzungen für eine effiziente Betriebsführung schaffen.

2.2 Technische Betriebsführung

Für Bedienung, Überwachung, Wartung und Unterhalt der technischen Anlagen existiert in jedem Pflegezentrum ein Technischer Dienst (TD). Dessen Arbeitszeiten entsprechen den üblichen Bürozeiten.

Ausserhalb der Arbeitszeiten des TD wird die Überwachung der technischen Einrichtungen durch das Pflegepersonal (Nachtwache) wahrgenommen. Dieses bietet bei Bedarf den Pikettdienst des TD auf.

Einzelne spezielle Anlagen (z.B. Blockheizkraftwerke) werden durch den zentralen Technischen Dienst der Immobilien-Bewirtschaftung (TD-IMMO) betreut.

Die Verbrauchsdaten (Energie und Wasser) werden durch die Immobilien-Bewirtschaftung zentral erfasst und ausgewertet. Die Verbrauchsabrechnungen der Lieferwerke werden zu diesem Zweck von PZZ an die IMMO weitergeleitet. Letztere stellt PZZ die aufbereiteten Verbrauchszahlen zwecks Benchmarking zur Verfügung.

3 Funktionale Anforderungen

3.1 Gebäudetechnische Anlagen

Folgende Anlagen (sofern vorhanden) werden durch das GA-System automatisch *gesteuert, geregelt und überwacht*:

- Wärmeerzeugung: Heizkessel, Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk
- Wärmeverteilung (Heizgruppen)
- Brauchwarmwasseraufbereitung
- Lüftungsanlagen (Ausnahme: dezentrale Abluftventilatoren ohne WRG)
- Klimakälteanlagen

Einige der obigen Anlagen (Wärmepumpen, BHKW, Kältemaschinen) verfügen typischerweise über eigene, werksseitig installierte Steuer- und Regeleinrichtungen. Diese müssen so in das GA-System eingebunden werden, dass die betreffende Anlage ihre Funktion im Gesamtsystem optimal erfüllen kann (siehe 4.1).

Folgende Anlagen (sofern vorhanden) werden über das GA-System *überwacht*, d.h. mindestens eine Störmeldung wird an dieses übermittelt:

- Abwasserpumpen (Pumpenstörung und Niveaularm)
- Aufzugsanlagen (technische Störung und Personenalarm)
- Blindstrom-Kompensation
- Brandmeldeanlage (technische Störung sowie Brandalarm intern und extern)
- Gaswarnanlagen (technische Störung und Gasalarm)
- Gewerbliche Kälteanlagen (technische Störung sowie Temperatur- und Personenalarm von Kühlzellen)
- Leckwarnanlagen
- Notlichtzentrale
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (nur zentrale Anlagen)
- Wasseraufbereitungsanlagen

Die *betriebstechnischen Anlagen* (Patientenruf, Weglaufschutz, ...) werden *nicht* auf das GA-System aufgeschaltet, da deren direkte Überwachung durch das Pflegepersonal während 24h pro Tag gewährleistet ist.

Eine Überwachung der Telefonanlage durch das GA-System ist nicht sinnvoll, weil bei deren Ausfall auch keine Alarme mehr übermittelt werden können (siehe 4.4).

3.2 Raumautomation

<i>Funktion</i> <i>Raumtyp</i>	Raumtemperaturregelung	Beleuchtungssteuerung	Lüftungssteuerung	Storensteuerung
Patientenzimmer	Thermostatventile	Manuell (grosse Tasten mit Beschriftung)	Dauerbetrieb	Manuell Je nach Produkt mit Sicherheitsfunktion bei Wind / Regen / Frost
Gemeinschaftsräume (Saal, Restaurant, ...)	Thermostatventile	Manuell, ev. Szenen	Zeitabhängig; grosse Räume mit Luftqualitätsregelung	
Verkehrszonen (Hallen, Korridore, Treppenhäuser)	Thermostatventile	Zeit- und tageslichtabhängig; reduzierte Beleuchtungsstärke während der Nacht	Zeitabhängig	
Funktionsräume (Therapie, Küche, Wäscherei, ...)	Thermostatventile	Manuell	Zeitabhängig; bei Bedarf manuelle Übersteuerung mit Timer	
Nebenräume (Lager, Technik, ...)	---	Präsenz- und tageslichtabhängig (Bewegungsmelder)	Zeitabhängig	

3.3 Bedienung

3.3.1 Raumbedienung

Die Bedienung von Beleuchtung, Storen, etc. in den einzelnen Räumen erfolgt mittels konventionellen Schaltern und Tastern. In Gemeinschaftsräumen mit Präsentations- und/oder Audio/Video-Einrichtungen können integrierte Bedieneinheiten (Touchpanels) eingesetzt werden.

3.3.2 Vorortbedienung

Für die Anlagen, die durch das GA-System gesteuert, geregelt und überwacht werden (siehe 3.1), stehen vor Ort folgende Bedienmöglichkeiten zur Verfügung:

- Pro Anlage ein *Anlageschalter* mit den Positionen
 - AUTO = Anlage wird vom GA-System automatisch gesteuert
 - AUS = Anlage von Hand ausgeschaltet
 - EIN = Anlage von Hand eingeschaltet (Dauerbetrieb)
- Pro Anlage drei Anzeigelampen
 - Betrieb (grün)
 - Handeingriff (gelb)
 - Störung (rot)

- Pro Schaltschrank eine integrierte Bedieneinheit für die detaillierte Anzeige von Betriebszuständen, Messwerten, Störmeldungen, Betriebsstunden- und Verbrauchszählern, etc. sowie zum Einstellen von Betriebsparametern (Soll- und Grenzwerte, Schaltzeiten, etc).

3.3.3 Zentralbedienung

Im Büro des TD ist eine zentrale Bedienstation mit Bildschirm, Tastatur, Maus und Drucker installiert. Diese bietet folgende Funktionen:

- Visualisierung aller wichtigen Anlagen mit Anzeige der aktuellen Betriebszustände, Mess- und Sollwerte, Stellsignale und Störmeldungen
- Handeingriffe (Übersteuern des automatischen Betriebs)
- Anpassen von Vorgabewerten für den automatischen Betrieb (Betriebsparameter), insbesondere komfortables Editieren von Zeitschaltprofilen mit Wochenprogramm und Sonder-tagfunktion
- Anzeigen, Quittieren und Protokollieren von Störmeldungen und Alarmen (siehe 3.4)
- Aufzeichnen und grafische Darstellung von Mess- und Sollwerten, Betriebs- und Schaltzuständen

3.3.4 Fernbedienung

Optional soll der Fernzugriff auf das GA-System via Telefonnetz oder Internet möglich sein. Die Funktionalität der Fernbedienung entspricht derjenigen der Zentralbedienung.

Für komplexe Anlagen (z.B. Blockheizkraftwerk), die vom TD-IMMO oder – im Rahmen eines entsprechenden Servicevertrags – direkt durch den jeweiligen Lieferanten gewartet werden, besteht ein separater, direkter Fernzugriff.

Ein effizienter Schutz vor Missbrauch muss in beiden Fällen gewährleistet sein.

3.4 Überwachung, Alarmierung

Die auf das GA-System aufgeschalteten Alarme und Störmeldungen werden wie folgt *priorisiert*:

- Priorität 1: Personen und/oder Anlagen sind gefährdet oder Ausfall einer betriebskritischen Anlage (z.B. Warmwasserversorgung) → sofortige Reaktion erforderlich
- Priorität 2: Anlage oder Anlageteil ausgefallen → Intervention am nächsten Arbeitstag
- Priorität 3: Wartungsmeldungen → Behebung im Rahmen der regulären Unterhaltsarbeiten

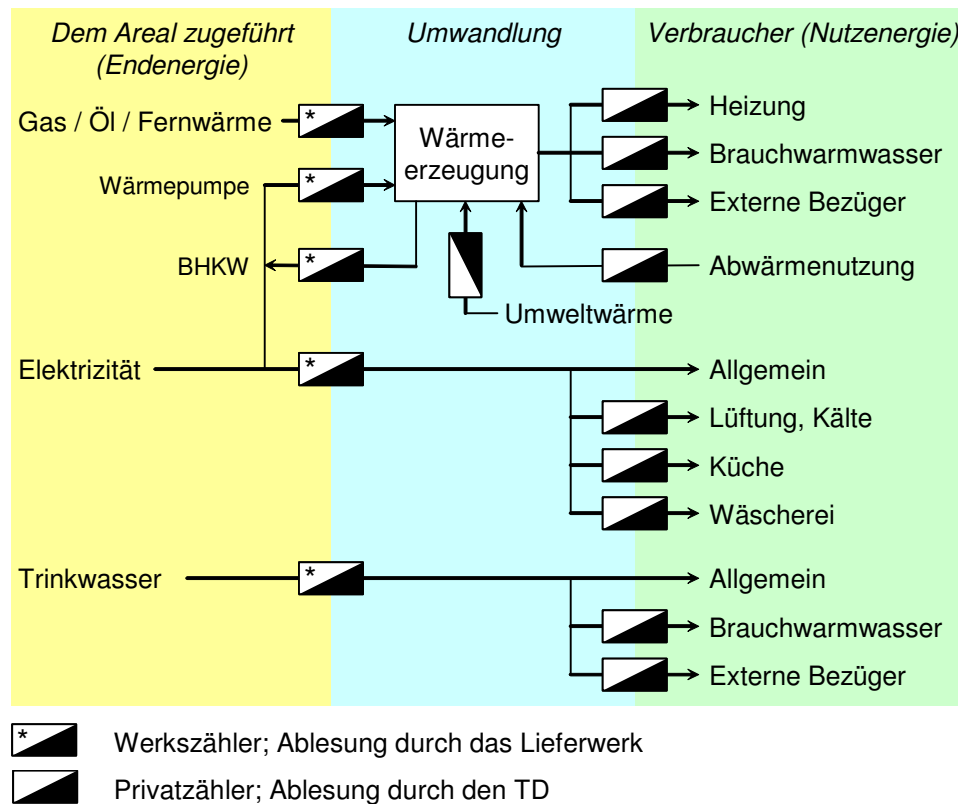
Alle Meldungen werden auf der zentralen Bedienstation (siehe 3.3.3) mit Anlagebezeichnung und Kurzbeschreibung angezeigt und protokolliert. Ausserdem werden sie automatisch wie folgt weitergeleitet (siehe 4.4):

- Während der Arbeitszeiten des TD werden die Meldungen mit Prioritäten 1 und 2 auf das DECT-Handy des TD-Leiters oder dessen Stellvertreters übermittelt.
- Ausserhalb der Arbeitszeiten des TD werden die Meldungen mit Priorität 1 auf das DECT-Handy der zuständigen Nachtwache übermittelt und gleichzeitig der Pikettdienst des TD per SMS alarmiert.

Die Alarmliste mit Prioritäten und Meldetexten muss objektspezifisch definiert und mit den Verantwortlichen für den Betrieb abgesprochen werden.

3.5 Verbrauchsmessungen

Für die Erfassung von Energie- und Wasserverbräuchen gilt nachfolgendes Schema, welches den jeweiligen objektspezifischen Gegebenheiten anzupassen ist.

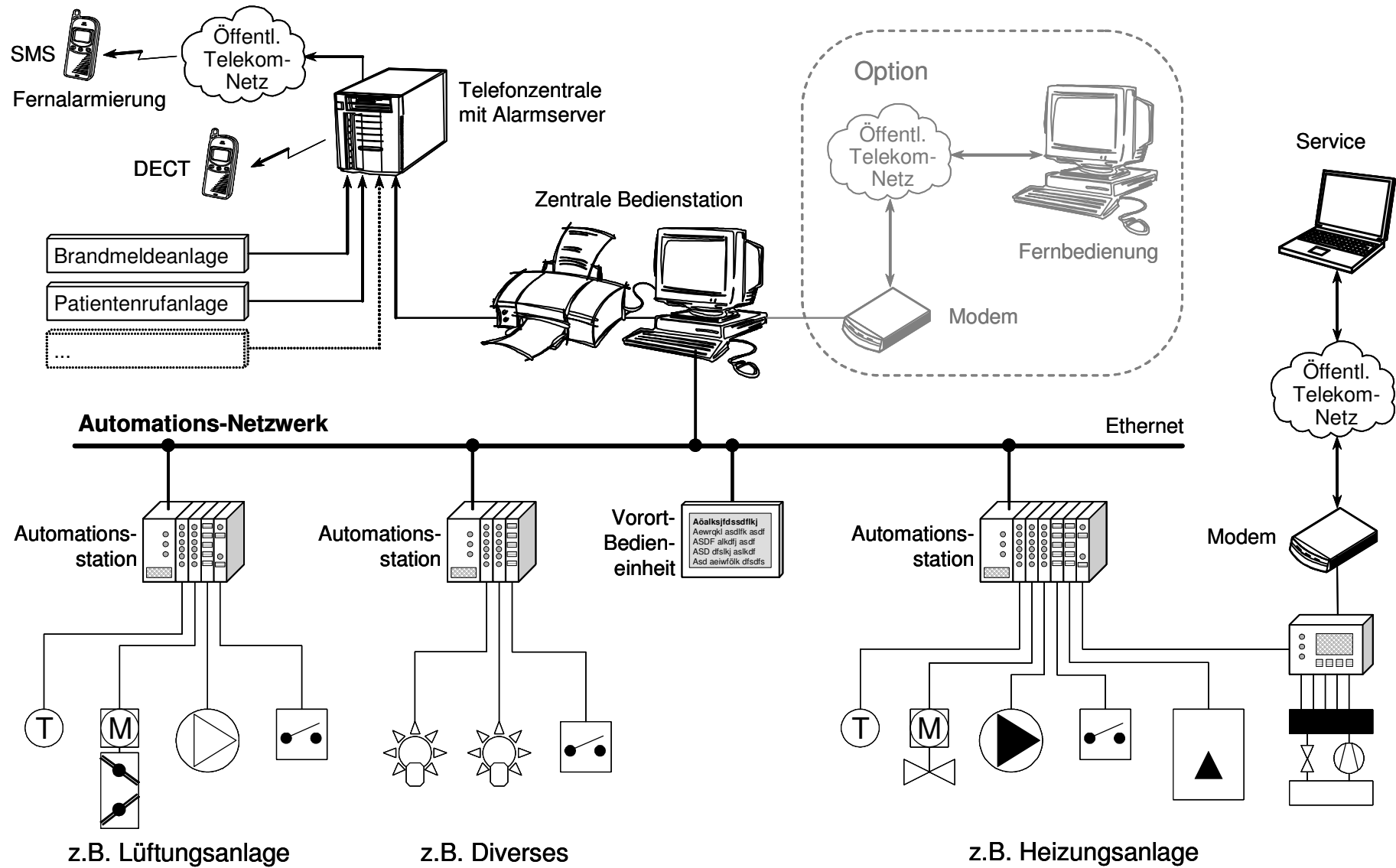


4 Systemanforderungen

4.1 Systemtopologie

Der Aufbau des GA-Systems richtet sich nach den folgenden *Prinzipien*:

- Dezentrale, modular aufgebaute, programmierbare *Automationsstationen* sind die Funktionsträger des Systems.
- Ein durchgängiges *Automations-Netzwerk* bildet das „Rückgrat“ des Systems und ermöglicht den direkten Datenaustausch zwischen allen Systemkomponenten.
- Hoch spezialisierte Systeme wie Brandmeldeanlagen, Audio/Video-Anlagen, etc. werden *nicht* in das GA-System integriert. Ein minimaler Datenaustausch erfolgt über parallele Signale (potentialfreie Kontakte).
- Anlagen mit werksseitig installierter Steuerung/Regelung (Wärmepumpen, BHKW, Kältemaschinen) werden entweder mittels paralleler Signale oder über eine serielle Schnittstelle eingebunden. Die Wahl der Methode richtet sich nach den jeweiligen technischen Gegebenheiten sowie nach den Realisierungskosten.
- In Bezug auf die *Alarmierung* ist das GA-System gleichberechtigt mit den sicherheitstechnischen (z.B. Brandmeldeanlage) und den betrieblichen (z.B. Patientenruf) Systemen. D.h. die Alarmierung läuft über einen externen *Alarmserver*, der nicht Bestandteil des GA-Systems ist.



Systemtopologie

4.2 Automationsstationen (AS)

Die Automationsstationen werden dezentral, möglichst nahe bei den gebäudetechnischen Anlagen platziert. Sie enthalten

- die *Signalschnittstellen zur Peripherie*, über die sie mit den angeschlossenen Gewerken interagieren.
- die „Intelligenz“ zur Steuerung, Regelung und Überwachung in Form eines *anlagespezifischen Programms*.
- Die *Schnittstelle zum Automations-Netzwerk*, über das sie Daten mit anderen AS austauschen sowie mit den Vorort-Bedieneinheiten und der zentralen Bedienstation kommunizieren.

Die AS müssen in Bezug auf ihren jeweiligen Einsatzzweck eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit aufweisen. Ferner müssen die Grundkosten pro Einheit in Form von Hardware- und Engineering-Aufwand möglichst gering sein.

Es sind grundsätzlich *alle* Automatisierungsaufgaben für die gebäudetechnischen Anlagen auf den AS zu implementieren. Konventionelle Steuergeräte, insbesondere Schaltuhren, sind *nicht* gestattet.

Jede AS verfügt über eine Eigenüberwachung (Watchdog). Eine Fehlfunktion oder ein Ausfall wird zuverlässig erkannt und erzeugt im GA-System eine Störmeldung. Die Priorität dieser Störmeldung (siehe 3.4) entspricht der höchsten Priorität aller Überwachungsfunktionen, die auf der betreffenden AS implementiert sind.

4.3 Automations-Netzwerk

Das Automations-Netzwerk bildet die durchgängige Kommunikationsplattform für die Komponenten des GA-Systems. Diese müssen alle direkt an das Netzwerk angeschlossen werden können. Zusätzliche Datenschnittstellen wie Gateways, Routers, etc. sind nicht erlaubt. Ebenso nicht gestattet ist der Einsatz zusätzlicher Feldbus-Systeme wie z.B. EIB/KNX.

Um Synergien zu nutzen und eine hohe Flexibilität zu gewährleisten, soll das Automations-Netzwerk dieselbe UKV-Infrastruktur (*Universelle Kommunikations-Verkabelung*) nutzen, wie die betrieblichen Daten- und Telekommunikationsnetzwerke. Aus Gründen der Datensicherheit ist jedoch eine physische Verbindung mit Letzteren nicht erlaubt. Damit dies realisiert werden kann, muss

- das Automations-Netzwerk auf der Ethernet-Technologie basieren und
- dessen Topologie in die Planung der UKV einfließen.

4.4 Alarmserver

Diejenigen Alarmer und Störmeldungen, die vom GA-System weiterzuleiten sind (siehe 3.4), werden über eine standardisierte Schnittstelle (z.B. ESPA 4.4.4) an einen externen Alarmserver übermittelt. Letzterer dient als zentrale Drehscheibe für alle gebäude-, sicherheits- und betriebstechnischen Meldungen und wird idealerweise als Komponente des Telefonsystems implementiert.

Die Konfiguration des Alarmserver basiert auf einem objektspezifisch festzulegenden Alarmierungskonzept, das aufgrund der betrieblichen Abläufe festlegt, welche Alarmer zu welchen Zeiten an welche internen und externen Stellen zu übermitteln sind.

Als zentraler Knotenpunkt für die Alarmierung muss der Alarmserver die höchstmögliche Verfügbarkeit aufweisen.

4.5 Verbrauchsmessungen

Die Verbrauchszähler werden *nicht* auf das GA-System aufgeschaltet. Für die Zwecke der Betriebsoptimierung sollen sie jedoch mit einer Schnittstelle ausgerüstet sein, die es erlaubt einen automatischen Datenlogger anzuschliessen.